

ÉCOLE CENTRALE DE NANTES
LABORATOIRE ICONIC — CHU NANTES

Récapitulatif par sujet

Débruitage EEG ART / ICA / ICLabel (Motor-Imagery)

Comparaison CSP+LDA et MSE, sujet par sujet

Auteur :
Ayman OUARDANI

Encadrant(s) :
Aurélien VAN LANGHENHOVE

29 juillet 2026

Introduction

Nous avons identifié l'article « *Augmenting brain-computer interfaces with ART : An artifact removal transformer for reconstructing multichannel EEG signals* » de Chuang *et al.*, qui présente une nouvelle méthode de débruitage appelée **ART** (*Artifact Removal Transformer*) et montre de bons résultats sur des données d'imagerie motrice (*motor-imagery*). Dans leur étude, les auteurs entraînent ART sur la base *Eyes-Closed/ Eyes-Open Resting-State* (Chuang *et al.*, 2022). Nous avons identifié une limite à cette base pour l'entraînement : elle ne contient pas les artefacts habituels d'une séance EEG, comme les clignements des yeux (*blinks*).

C'est ce qui motive notre choix d'utiliser la base **Schalk *et al.* (2004), Motor Imagery (BCI2000)**, et d'y entraîner ART en prenant comme signaux propres ceux nettoyés par **ICLabel**. L'objectif est de tester si ART peut apprendre à nettoyer automatiquement les signaux aussi bien, voire mieux, qu'ICLabel.

Pour chaque sujet exclu (protocole *leave-one-subject-out*), ce document rapporte : le taux de classification gauche/droite (CSP+LDA) sur les différents signaux débruités disponibles (brut, ICA manuelle, ICLabel automatique, ART, ...); l'erreur quadratique moyenne (MSE) entre le signal nettoyé par ICA et celui nettoyé par ICLabel; ainsi que l'évolution du MSE (train/eval) pendant l'entraînement *leave-one-subject-out* d'ART.

Mots-clés : EEG, BCI, ART, ICA, ICLabel, CSP, MSE, motor-imagery.

Table des matières

Introduction	1
1 Méthodologie	3
1.1 Taux de classification (CSP+LDA)	3
1.2 MSE ICA vs ICLabel	3
1.3 Évolution du MSE pendant l'entraînement (LOSO)	3
2 Sujets	4
2.1 Sujet S001	4
2.2 Sujet S002	7
2.3 Sujet S003	10
2.4 Sujet S004	11
2.5 Sujet S005	12
2.6 Sujet S006	13
2.7 Sujet S007	14
2.8 Sujet S008	15
2.9 Sujet S009	16
2.10 Sujet S010	17
2.11 Sujet S011	18
2.12 Sujet S012	19
2.13 Sujet S013	20
2.14 Sujet S014	21
2.15 Sujet S015	22
2.16 Sujet S016	23
2.17 Sujet S017	24
2.18 Sujet S018	25
2.19 Sujet S019	26
2.20 Sujet S020	27
3 Récapitulatif	28

1 Méthodologie

1.1 Taux de classification (CSP+LDA)

Pour mesurer à quel point l'intention motrice (main gauche vs main droite) reste lisible dans un signal après débruitage, on applique une chaîne de classification standard en EEG : filtrage passe-bande dans la bande sensori-motrice (7–30 Hz), extraction d'une courte fenêtre temporelle après le stimulus, puis un filtrage spatial (CSP) qui recherche les directions de l'espace séparant le mieux les deux classes. La variance du signal filtré sert ensuite de caractéristique à un classifieur linéaire (LDA). La précision rapportée est la proportion d'essais correctement classés,

$$\text{Précision} = \frac{\text{essais bien classés}}{\text{essais totaux}},$$

moyennée sur plusieurs tirages aléatoires indépendants d'entraînement/test (80 %/20 %) pour lisser la variabilité d'un tirage à l'autre.

1.2 MSE ICA vs ICLabel

Pour comparer deux méthodes de débruitage entre elles, on calcule l'erreur quadratique moyenne (MSE) entre les signaux nettoyés correspondants, essai par essai :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2,$$

où x_i et y_i sont les échantillons (tous canaux et instants confondus) des deux signaux nettoyés et N leur nombre total. Seuls les essais communs aux deux signaux (gauche/droite, repos exclu) sont comparés.

1.3 Évolution du MSE pendant l'entraînement (LOSO)

Le modèle de débruitage est évalué en *leave-one-subject-out* : pour chaque sujet, un modèle neuf est entraîné uniquement sur les autres sujets, puis évalué (même MSE que ci-dessus) sur le sujet exclu, jamais vu pendant l'entraînement. L'opération est répétée pour chaque sujet.

Pendant l'entraînement, on suit deux courbes : le MSE sur les données d'entraînement et le MSE sur le sujet exclu, après chaque passage complet sur les données (epoch). Un écart croissant entre les deux signale un sur-apprentissage.

2 Sujets

2.1 Sujet S001

Signal	Accuracy
Brut	0.63 ± 0.21
ART	0.64 ± 0.18
ICUNet	0.51 ± 0.14
ICUNet++	0.42 ± 0.16
ICUNet_attn	0.49 ± 0.17
DuoCL	0.60 ± 0.11
GCTNet	0.62 ± 0.07
ICLabel	0.67 ± 0.13

TABLE 1 – S001 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μV)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ART	24.60	34.99	
ICUNet	17.16	27.65	
ICUNet++	16.01	25.89	
ICUNet_attn	19.43	23.01	26.5
DuoCL	24.82	16.02	
GCTNet	24.27	12.54	

TABLE 2 – S001 — Erreur (RMSE, μV) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

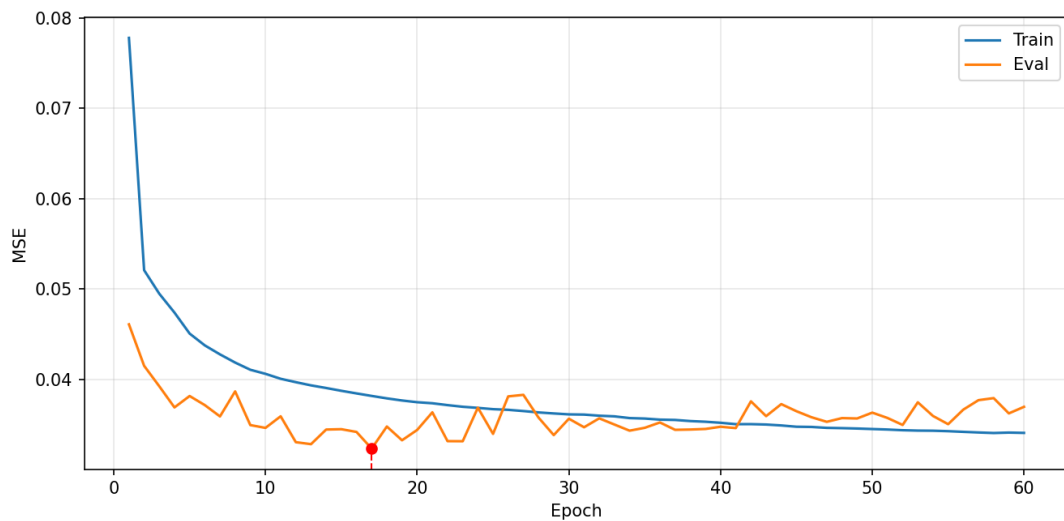


FIGURE 1 – S001 — Évolution du MSE.

Le MSE d'évaluation minimal (0.032) se présente à l'époch 17.

Sujet S001 — ART par epoch

Epoch	Accuracy	RMSE (μ V, vs ICLabel)
1	0.64 ± 0.21	25.26
2	0.67 ± 0.21	25.48
3	0.66 ± 0.21	25.16
4	0.62 ± 0.21	25.79
5	0.68 ± 0.23	25.42
6	0.64 ± 0.21	25.18
7	0.67 ± 0.22	25.16
8	0.67 ± 0.22	25.26
9	0.62 ± 0.19	25.02
10	0.62 ± 0.21	25.40
11	0.66 ± 0.21	24.90
12	0.64 ± 0.18	24.86
13	0.66 ± 0.18	24.80
14	0.60 ± 0.17	25.02
15	0.66 ± 0.18	24.94
16	0.63 ± 0.21	25.34
17	0.64 ± 0.18	25.44
18	0.61 ± 0.19	25.22
19	0.62 ± 0.19	25.30
20	0.60 ± 0.19	25.22
21	0.64 ± 0.18	25.06
22	0.66 ± 0.19	25.69
23	0.66 ± 0.17	25.55
24	0.66 ± 0.18	25.79
25	0.64 ± 0.21	25.71
26	0.66 ± 0.16	25.59
27	0.66 ± 0.20	26.04
28	0.64 ± 0.19	25.44
29	0.69 ± 0.17	25.65
30	0.62 ± 0.21	25.98
31	0.64 ± 0.17	25.79
32	0.60 ± 0.21	25.73
33	0.62 ± 0.19	26.15
34	0.64 ± 0.20	25.51
35	0.63 ± 0.17	25.40
36	0.66 ± 0.19	25.55
37	0.67 ± 0.20	25.48
38	0.68 ± 0.19	25.55
39	0.67 ± 0.18	25.67
40	0.64 ± 0.16	25.53
41	0.67 ± 0.19	25.14
42	0.66 ± 0.18	25.34
43	0.66 ± 0.19	25.90
44	0.62 ± 0.21	25.65
45	0.68 ± 0.19	25.30
46	0.67 ± 0.18	25.59
47	0.66 ± 0.18	25.57
48	0.68 ± 0.19	25.40
49	0.62 ± 0.14	25.63
50	0.64 ± 0.20	25.50
51	0.67 ± 0.16	25.40
52	0.62 ± 0.16	25.40
53	0.64 ± 0.19	25.42
54	0.66 ± 0.18	25.59
55	0.69 ± 0.19	25.53
56	0.67 ± 0.19	25.61
57	0.64 ± 0.19	25.06
58	0.67 ± 0.19	25.61
59	0.68 ± 0.19	25.71
60	0.63 ± 0.21	25.65

Le RMS de référence (signal nettoyé par ICLabel) pour S001 est de 26.5 μ V.

Sujet S001 - ART : Evolution des critères d'évaluation

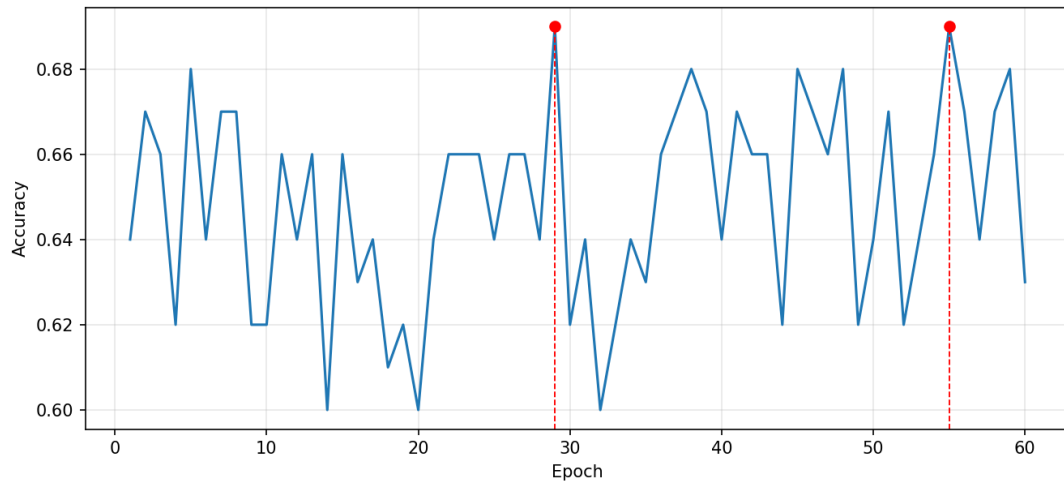


FIGURE 2 – S001 — Évolution de l'accuracy par epoch (ART, checkpoints LOSO).

La meilleure accuracy (0.69) se présente à l'époch 29 et à l'époch 55.

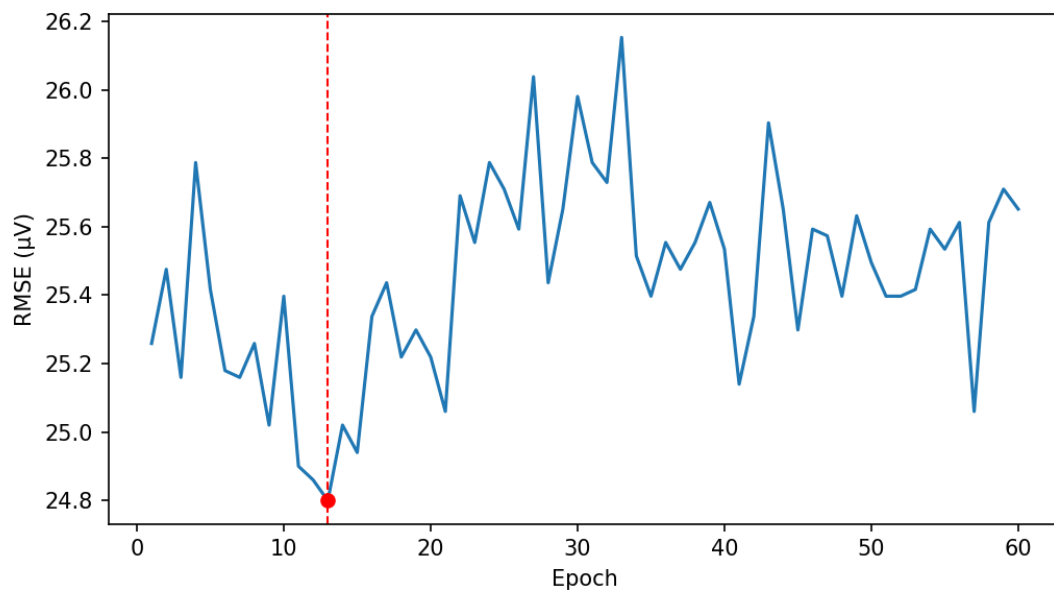


FIGURE 3 – S001 — Évolution du RMSE par epoch (ART vs ICLabel, checkpoints LOSO).

Le RMSE minimal (24.8 μV) se présente à l'époch 13.

2.2 Sujet S002

Signal	Accuracy
Brut	0.68 ± 0.18
ICUNet	0.66 ± 0.14
ICUNet++	0.54 ± 0.20
ICUNet_attn	0.64 ± 0.13
DuoCL	0.67 ± 0.12
GCTNet	0.68 ± 0.14
ICLabel	0.70 ± 0.19

TABLE 3 – S002 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μV)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	7.14	11.77	
ICUNet++	6.68	12.03	
ICUNet_attn	9.55	12.07	14.7
DuoCL	12.12	9.17	
GCTNet	11.75	7.75	

TABLE 4 – S002 — Erreur (RMSE, μV) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

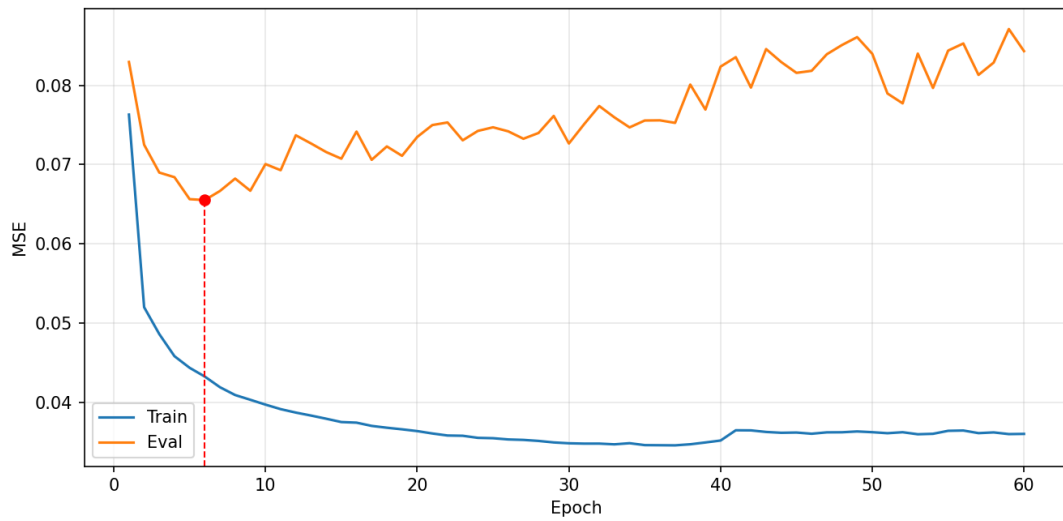


FIGURE 4 – S002 — Évolution du MSE.

Le MSE d'évaluation minimal (0.066) se présente à l'époch 6.

Sujet S002 — ART par epoch

Epoch	Accuracy	RMSE (μ V, vs ICLabel)
1	0.71 ± 0.18	11.83
2	0.69 ± 0.18	11.58
3	0.69 ± 0.15	11.98
4	0.68 ± 0.17	11.78
5	0.70 ± 0.19	12.30
6	0.76 ± 0.13	12.03
7	0.71 ± 0.15	12.31
8	0.74 ± 0.17	12.20
9	0.73 ± 0.13	11.94
10	0.72 ± 0.19	12.07
11	0.71 ± 0.17	11.76
12	0.70 ± 0.16	12.38
13	0.68 ± 0.14	12.24
14	0.67 ± 0.16	12.04
15	0.70 ± 0.13	12.37
16	0.67 ± 0.19	11.74
17	0.70 ± 0.20	12.09
18	0.69 ± 0.20	11.08
19	0.68 ± 0.20	11.73
20	0.66 ± 0.16	11.86
21	0.71 ± 0.16	12.17
22	0.72 ± 0.15	12.03
23	0.69 ± 0.12	11.89
24	0.71 ± 0.12	11.76
25	0.69 ± 0.13	11.99
26	0.68 ± 0.19	11.89
27	0.72 ± 0.12	12.22
28	0.70 ± 0.17	11.85
29	0.70 ± 0.14	11.90
30	0.67 ± 0.14	11.75
31	0.70 ± 0.20	11.91
32	0.70 ± 0.18	11.73
33	0.67 ± 0.19	12.00
34	0.72 ± 0.15	11.85
35	0.69 ± 0.17	11.97
36	0.70 ± 0.17	12.08
37	0.72 ± 0.18	12.11
38	0.74 ± 0.19	11.65
39	0.71 ± 0.15	12.06
40	0.71 ± 0.17	11.52
41	0.68 ± 0.22	11.76
42	0.71 ± 0.19	11.77
43	0.70 ± 0.18	11.60
44	0.68 ± 0.20	12.00
45	0.71 ± 0.21	11.76
46	0.71 ± 0.21	11.76
47	0.71 ± 0.19	11.78
48	0.69 ± 0.20	11.71
49	0.67 ± 0.16	11.96
50	0.69 ± 0.20	11.94
51	0.72 ± 0.19	11.91
52	0.69 ± 0.17	11.89
53	0.66 ± 0.19	12.04
54	0.66 ± 0.18	11.86
55	0.69 ± 0.18	12.06
56	0.71 ± 0.19	11.81
57	0.74 ± 0.18	11.99
58	0.71 ± 0.17	11.92
59	0.72 ± 0.18	11.89
60	0.70 ± 0.19	11.85

Le RMS de référence (signal nettoyé par ICLabel) pour S002 est de 14.7μ V.

Sujet S002 - ART : Evolution des critères d'évaluation

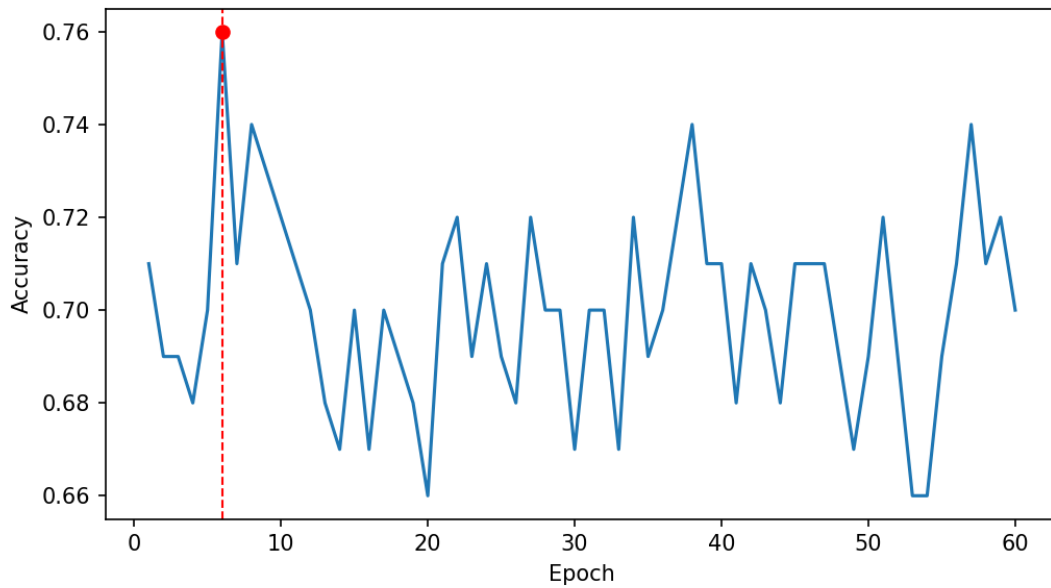


FIGURE 5 – S002 — Évolution de l'accuracy par epoch (ART, checkpoints LOSO).

La meilleure accuracy (0.76) se présente à l'epoch 6.

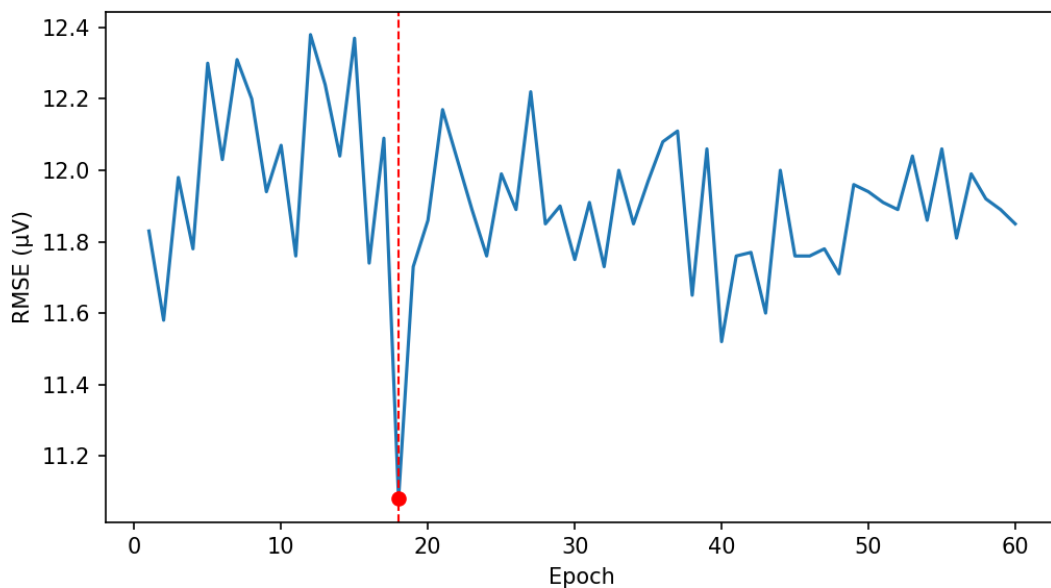


FIGURE 6 – S002 — Évolution du RMSE par epoch (ART vs ICLLabel, checkpoints LOSO).

Le RMSE minimal (11.1 μV) se présente à l'epoch 18.

2.3 Sujet S003

Signal	Accuracy
Brut	0.56 ± 0.16
ICUNet	0.42 ± 0.21
ICUNet++	0.44 ± 0.17
ICUNet_attn	0.51 ± 0.16
DuoCL	0.63 ± 0.12
GCTNet	0.46 ± 0.17
ICLabel	0.66 ± 0.13

TABLE 5 – S003 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	31.50	38.63	
ICUNet++	33.91	40.88	
ICUNet_attn	38.60	43.85	25.1
DuoCL	24.52	17.49	
GCTNet	23.60	14.51	

TABLE 6 – S003 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

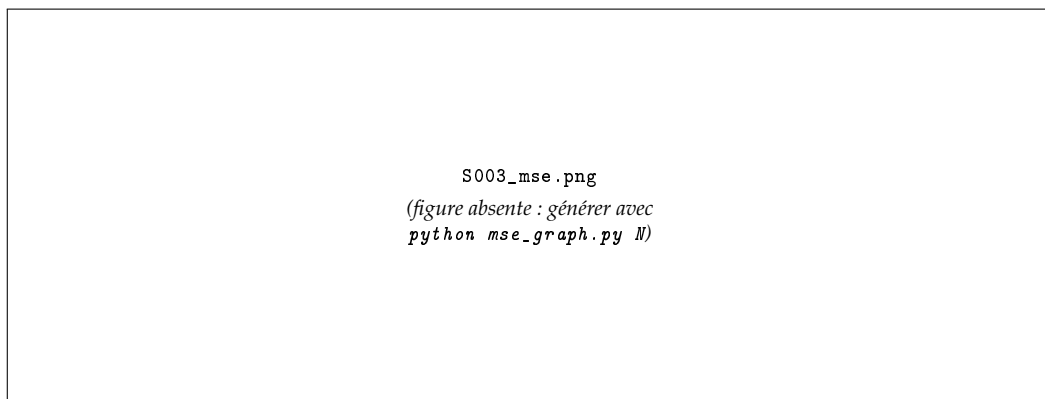


FIGURE 7 – S003 — Évolution du MSE.

2.4 Sujet S004

Signal	Accuracy
Brut	0.43 ± 0.16
ICUNet	0.54 ± 0.13
ICUNet++	0.53 ± 0.21
ICUNet_attn	0.57 ± 0.16
DuoCL	0.60 ± 0.19
GCTNet	0.54 ± 0.12
ICLabel	0.44 ± 0.11

TABLE 7 – S004 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	25.69	18.07	
ICUNet++	27.48	18.12	
ICUNet_attn	28.84	20.30	26.1
DuoCL	23.81	8.72	
GCTNet	24.33	7.30	

TABLE 8 – S004 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

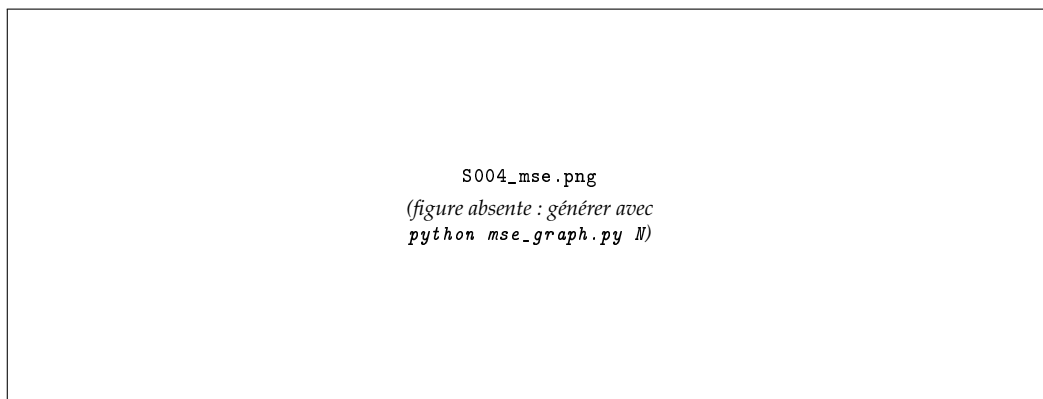


FIGURE 8 – S004 — Évolution du MSE.

2.5 Sujet S005

Signal	Accuracy
Brut	0.49 ± 0.14
ICUNet	0.41 ± 0.13
ICUNet++	0.41 ± 0.11
ICUNet_attn	0.57 ± 0.10
DuoCL	0.37 ± 0.17
GCTNet	0.60 ± 0.10
ICLabel	0.49 ± 0.12

TABLE 9 – S005 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	14.46	15.74	
ICUNet++	15.07	16.01	
ICUNet_attn	16.40	16.58	16.7
DuoCL	14.80	8.48	
GCTNet	14.59	7.01	

TABLE 10 – S005 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

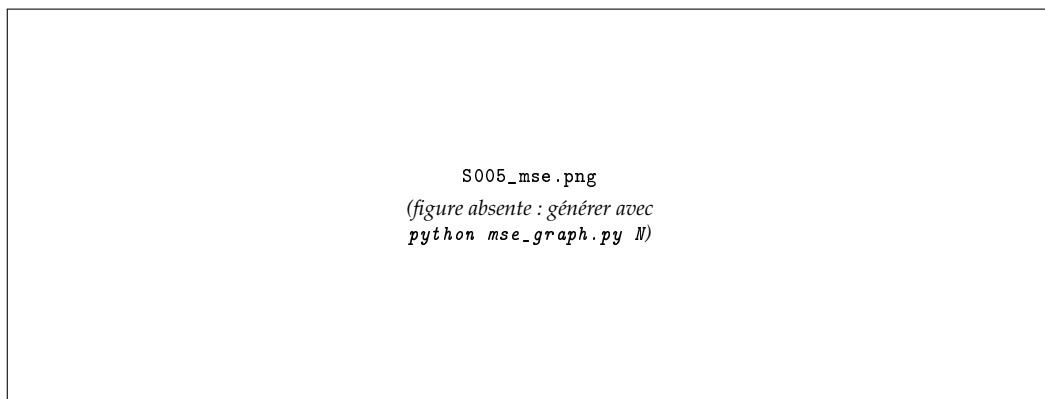


FIGURE 9 – S005 — Évolution du MSE.

2.6 Sujet S006

Signal	Accuracy
Brut	0.50 ± 0.11
ICUNet	0.54 ± 0.19
ICUNet++	0.60 ± 0.09
ICUNet_attn	0.52 ± 0.20
DuoCL	0.52 ± 0.09
GCTNet	0.47 ± 0.17
ICLabel	0.51 ± 0.15

TABLE 11 – S006 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	10.63	13.63	
ICUNet++	10.95	14.04	
ICUNet_attn	12.08	14.68	11.8
DuoCL	11.05	6.80	
GCTNet	10.91	6.22	

TABLE 12 – S006 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

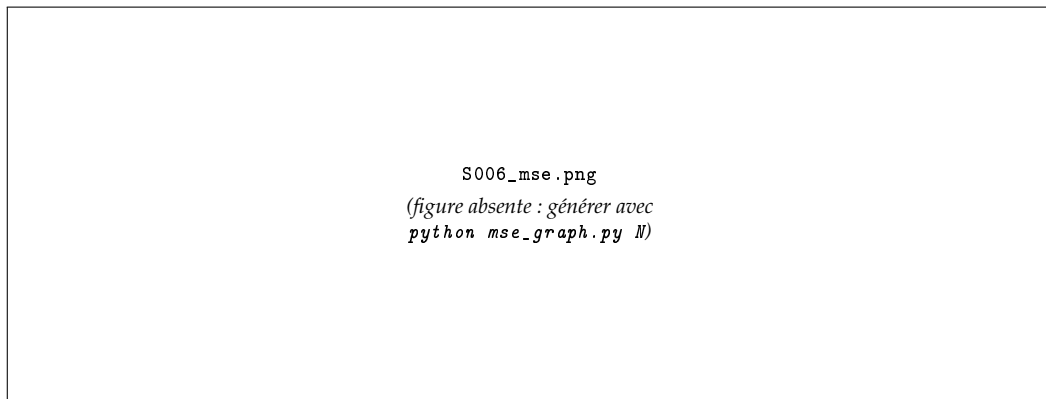


FIGURE 10 – S006 — Évolution du MSE.

2.7 Sujet S007

Signal	Accuracy
Brut	0.96 ± 0.07
ICUNet	0.56 ± 0.12
ICUNet++	0.61 ± 0.20
ICUNet_attn	0.61 ± 0.16
DuoCL	0.81 ± 0.10
GCTNet	0.91 ± 0.08
ICLabel	0.98 ± 0.04

TABLE 13 – S007 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	11.22	22.33	
ICUNet++	12.49	23.45	
ICUNet_attn	16.09	24.45	21.3
DuoCL	15.56	15.70	
GCTNet	15.00	13.48	

TABLE 14 – S007 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

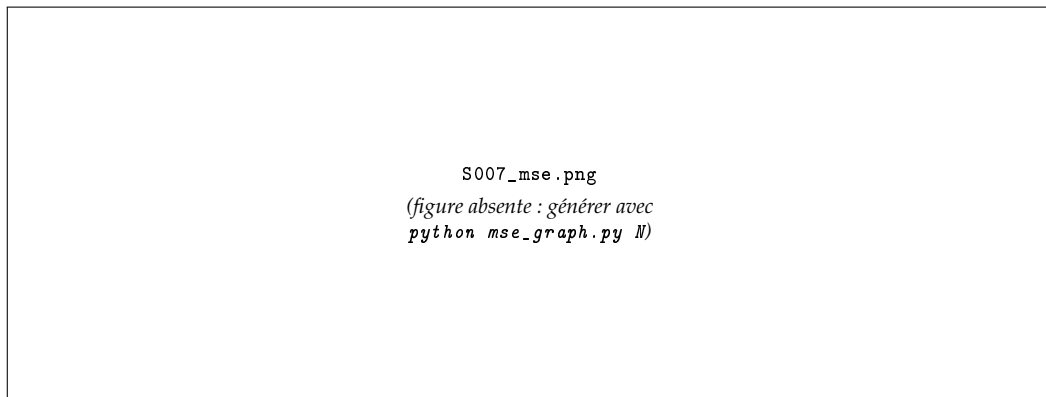


FIGURE 11 – S007 — Évolution du MSE.

2.8 Sujet S008

Signal	Accuracy
Brut	0.48 ± 0.15
ICUNet	0.61 ± 0.17
ICUNet++	0.47 ± 0.15
ICUNet_attn	0.44 ± 0.18
DuoCL	0.42 ± 0.18
GCTNet	0.38 ± 0.15
ICLabel	0.52 ± 0.15

TABLE 15 – S008 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	13.53	19.29	
ICUNet++	14.46	20.29	
ICUNet_attn	16.25	21.02	16.1
DuoCL	14.04	9.52	
GCTNet	13.75	7.75	

TABLE 16 – S008 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

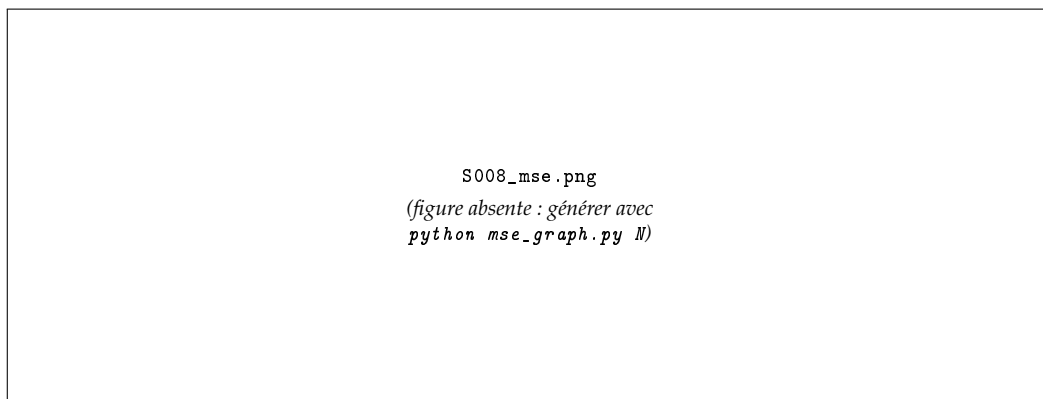


FIGURE 12 – S008 — Évolution du MSE.

2.9 Sujet S009

Signal	Accuracy
Brut	0.38 ± 0.19
ICUNet	0.54 ± 0.15
ICUNet++	0.36 ± 0.12
ICUNet_attn	0.38 ± 0.15
DuoCL	0.29 ± 0.11
GCTNet	0.37 ± 0.17
ICLabel	0.56 ± 0.17

TABLE 17 – S009 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	28.46	34.79	
ICUNet++	28.71	35.29	
ICUNet_attn	33.76	38.93	27.0
DuoCL	25.73	17.79	
GCTNet	25.04	16.05	

TABLE 18 – S009 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

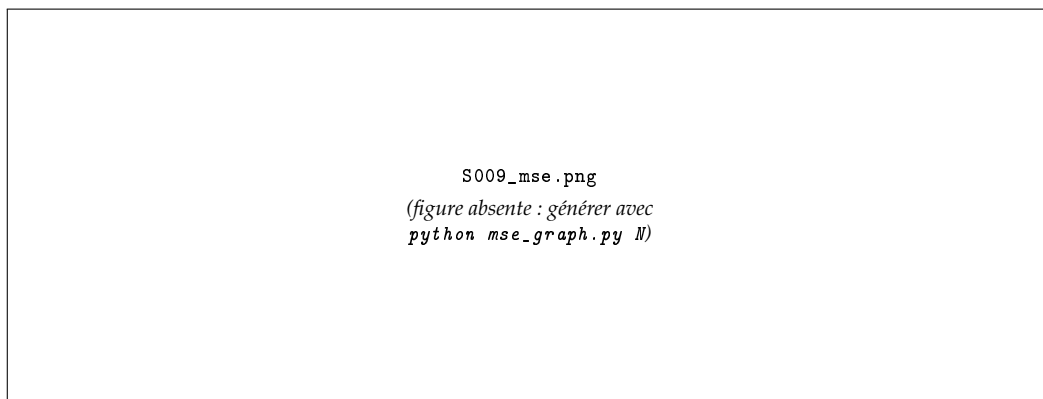


FIGURE 13 – S009 — Évolution du MSE.

2.10 Sujet S010

Signal	Accuracy
Brut	0.58 ± 0.16
ICUNet	0.39 ± 0.15
ICUNet++	0.44 ± 0.10
ICUNet_attn	0.47 ± 0.16
DuoCL	0.59 ± 0.16
GCTNet	0.58 ± 0.11
ICLabel	0.60 ± 0.12

TABLE 19 – S010 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	23.83	32.48	
ICUNet++	24.56	33.50	
ICUNet_attn	27.46	34.82	27.6
DuoCL	25.61	16.38	
GCTNet	25.34	12.70	

TABLE 20 – S010 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

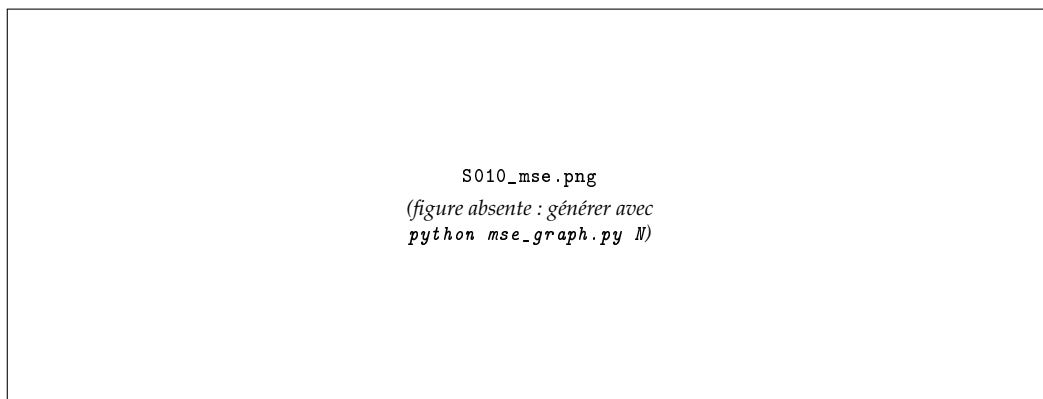


FIGURE 14 – S010 — Évolution du MSE.

2.11 Sujet S011

Signal	Accuracy
Brut	0.42 ± 0.14
ICUNet	0.43 ± 0.13
ICUNet++	0.56 ± 0.24
ICUNet_attn	0.49 ± 0.17
DuoCL	0.44 ± 0.12
GCTNet	0.41 ± 0.16
ICLabel	0.50 ± 0.20

TABLE 21 – S011 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	6.33	13.84	
ICUNet++	6.62	14.18	
ICUNet_attn	7.94	14.28	13.3
DuoCL	11.53	6.32	
GCTNet	11.49	5.27	

TABLE 22 – S011 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

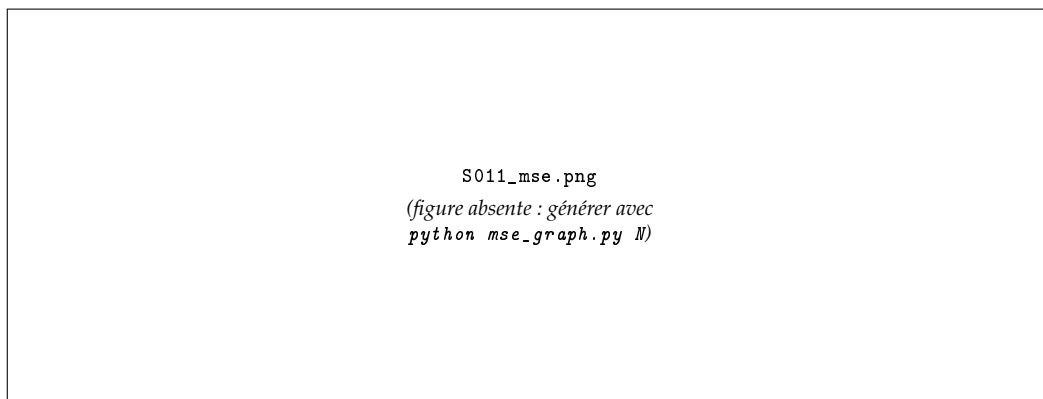


FIGURE 15 – S011 — Évolution du MSE.

2.12 Sujet S012

Signal	Accuracy
Brut	0.53 ± 0.16
ICUNet	0.47 ± 0.07
ICUNet++	0.38 ± 0.19
ICUNet_attn	0.38 ± 0.11
DuoCL	0.59 ± 0.17
GCTNet	0.50 ± 0.16
ICLabel	0.50 ± 0.17

TABLE 23 – S012 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	20.05	24.96	
ICUNet++	21.93	26.61	
ICUNet_attn	25.75	29.48	15.7
DuoCL	14.73	8.41	
GCTNet	14.56	7.05	

TABLE 24 – S012 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

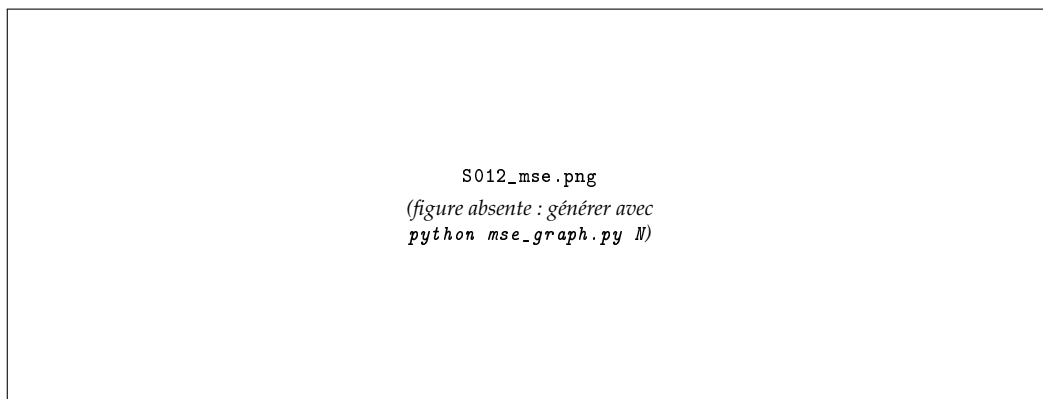


FIGURE 16 – S012 — Évolution du MSE.

2.13 Sujet S013

Signal	Accuracy
Brut	0.50 ± 0.17
ICUNet	0.37 ± 0.18
ICUNet++	0.41 ± 0.18
ICUNet_attn	0.61 ± 0.11
DuoCL	0.42 ± 0.14
GCTNet	0.49 ± 0.16
ICLabel	0.51 ± 0.18

TABLE 25 – S013 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	27.57	35.99	
ICUNet++	28.86	36.81	
ICUNet_attn	32.56	39.25	29.6
DuoCL	27.68	21.10	
GCTNet	27.29	18.26	

TABLE 26 – S013 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

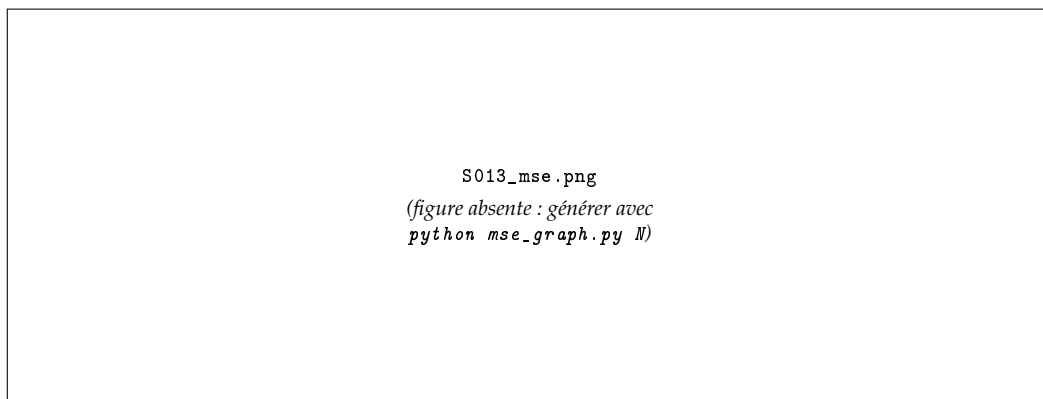


FIGURE 17 – S013 — Évolution du MSE.

2.14 Sujet S014

Signal	Accuracy
Brut	0.47 ± 0.12
ICUNet	0.51 ± 0.19
ICUNet++	0.46 ± 0.24
ICUNet_attn	0.50 ± 0.18
DuoCL	0.38 ± 0.11
GCTNet	0.53 ± 0.13
ICLabel	0.54 ± 0.13

TABLE 27 – S014 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	10.54	20.74	
ICUNet++	10.91	21.60	
ICUNet_attn	13.04	21.83	20.7
DuoCL	16.61	13.84	
GCTNet	16.34	11.03	

TABLE 28 – S014 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

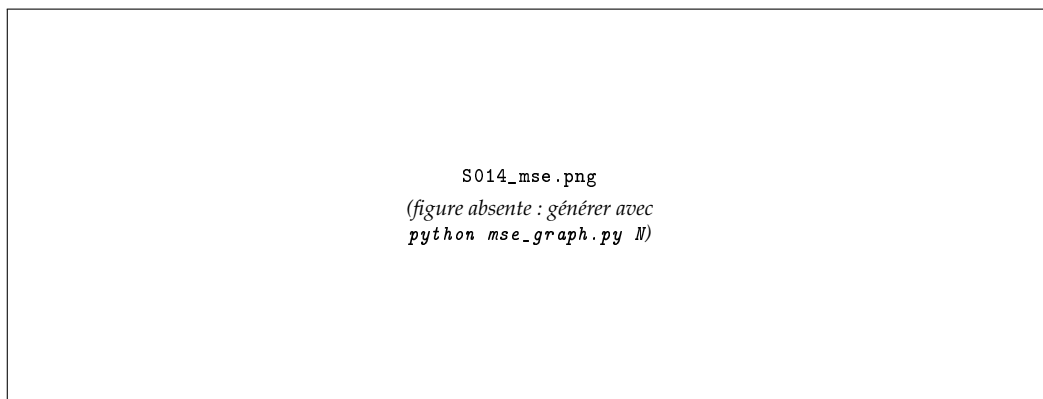


FIGURE 18 – S014 — Évolution du MSE.

2.15 Sujet S015

Signal	Accuracy
Brut	0.66 ± 0.12
ICUNet	0.56 ± 0.12
ICUNet++	0.49 ± 0.16
ICUNet_attn	0.53 ± 0.12
DuoCL	0.63 ± 0.14
GCTNet	0.44 ± 0.19
ICLabel	0.69 ± 0.16

TABLE 29 – S015 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	15.36	34.96	
ICUNet++	16.22	36.43	
ICUNet_attn	20.54	37.40	34.7
DuoCL	28.46	20.62	
GCTNet	27.64	17.06	

TABLE 30 – S015 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

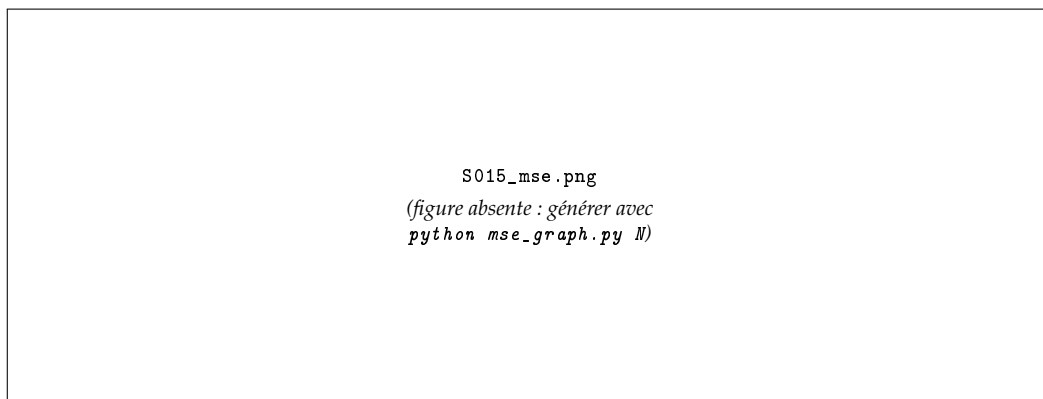


FIGURE 19 – S015 — Évolution du MSE.

2.16 Sujet S016

Signal	Accuracy
Brut	0.47 ± 0.15
ICUNet	0.47 ± 0.07
ICUNet++	0.51 ± 0.19
ICUNet_attn	0.56 ± 0.20
DuoCL	0.60 ± 0.11
GCTNet	0.58 ± 0.16
ICLabel	0.66 ± 0.15

TABLE 31 – S016 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	16.00	19.38	
ICUNet++	16.97	20.48	
ICUNet_attn	18.52	21.36	12.6
DuoCL	12.25	10.08	
GCTNet	11.45	8.10	

TABLE 32 – S016 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

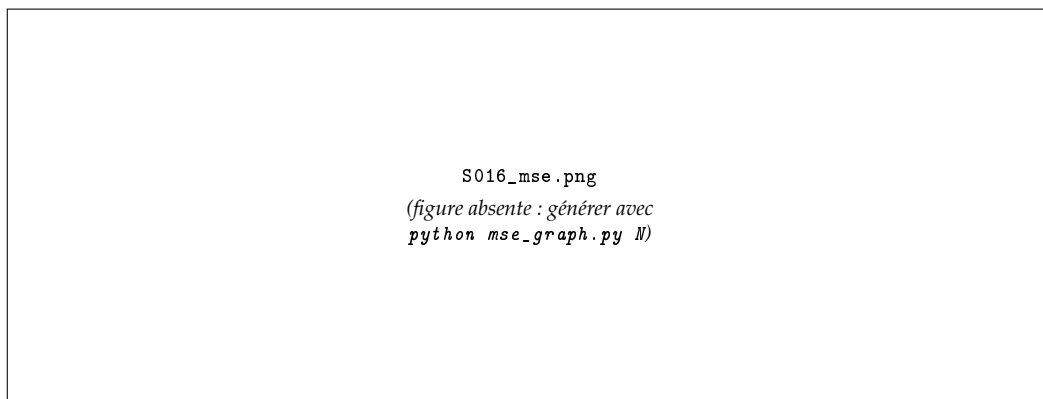


FIGURE 20 – S016 — Évolution du MSE.

2.17 Sujet S017

Signal	Accuracy
Brut	0.40 ± 0.18
ICUNet	0.57 ± 0.14
ICUNet++	0.54 ± 0.14
ICUNet_attn	0.48 ± 0.14
DuoCL	0.52 ± 0.15
GCTNet	0.36 ± 0.16
ICLabel	0.34 ± 0.16

TABLE 33 – S017 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	37.95	43.04	
ICUNet++	38.60	44.23	
ICUNet_attn	43.70	47.66	36.9
DuoCL	34.35	19.61	
GCTNet	33.17	17.73	

TABLE 34 – S017 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

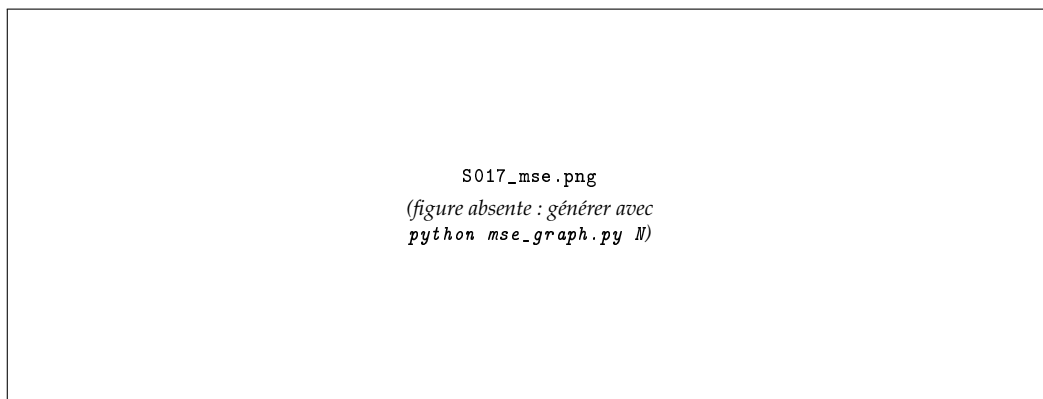


FIGURE 21 – S017 — Évolution du MSE.

2.18 Sujet S018

Signal	Accuracy
Brut	0.39 ± 0.13
ICUNet	0.54 ± 0.17
ICUNet++	0.54 ± 0.12
ICUNet_attn	0.48 ± 0.17
DuoCL	0.49 ± 0.11
GCTNet	0.51 ± 0.17
ICLabel	0.36 ± 0.16

TABLE 35 – S018 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	8.34	9.92	
ICUNet++	8.71	10.29	
ICUNet_attn	9.96	11.24	5.8
DuoCL	5.73	3.83	
GCTNet	5.50	3.15	

TABLE 36 – S018 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

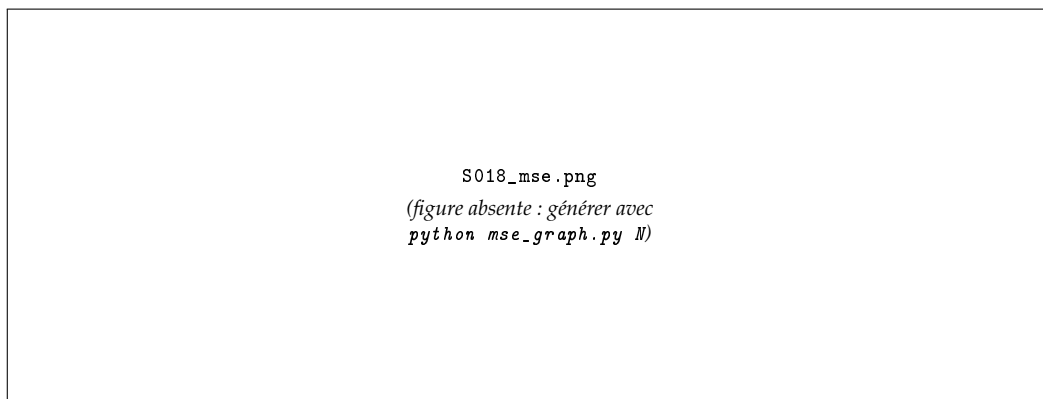


FIGURE 22 – S018 — Évolution du MSE.

2.19 Sujet S019

Signal	Accuracy
Brut	0.60 ± 0.07
ICUNet	0.47 ± 0.16
ICUNet++	0.54 ± 0.12
ICUNet_attn	0.54 ± 0.14
DuoCL	0.62 ± 0.07
GCTNet	0.68 ± 0.12
ICLabel	0.68 ± 0.08

TABLE 37 – S019 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	18.89	26.82	
ICUNet++	19.21	27.43	
ICUNet_attn	21.33	28.25	24.9
DuoCL	21.84	14.07	
GCTNet	21.61	12.49	

TABLE 38 – S019 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

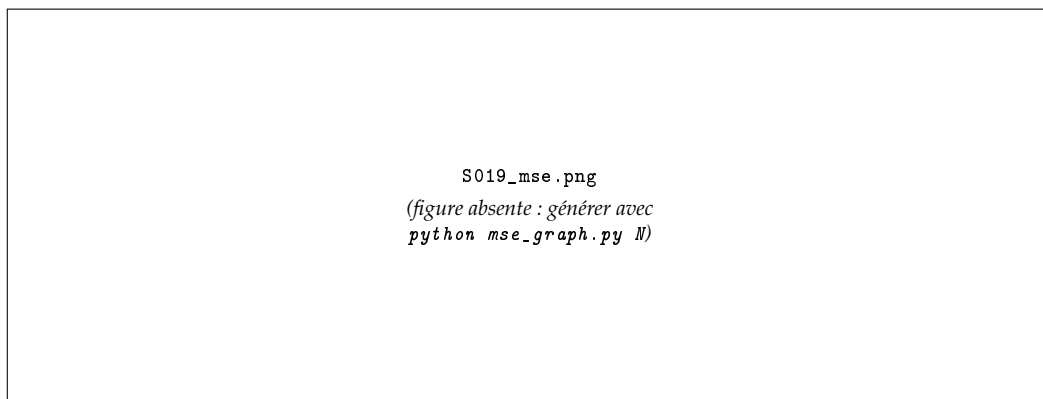


FIGURE 23 – S019 — Évolution du MSE.

2.20 Sujet S020

Signal	Accuracy
Brut	0.62 ± 0.16
ICUNet	0.57 ± 0.15
ICUNet++	0.42 ± 0.18
ICUNet_attn	0.52 ± 0.15
DuoCL	0.39 ± 0.15
GCTNet	0.61 ± 0.11
ICLabel	0.66 ± 0.18

TABLE 39 – S020 — Accuracy de classification.

Comparaison	RMSE (μ V)	RMS_Méthode	RMS_ICLABEL
ICUNet	6.97	8.08	
ICUNet++	7.55	8.56	
ICUNet_attn	8.37	9.11	5.4
DuoCL	5.32	3.59	
GCTNet	5.15	2.88	

TABLE 40 – S020 — Erreur (RMSE, μ V) par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

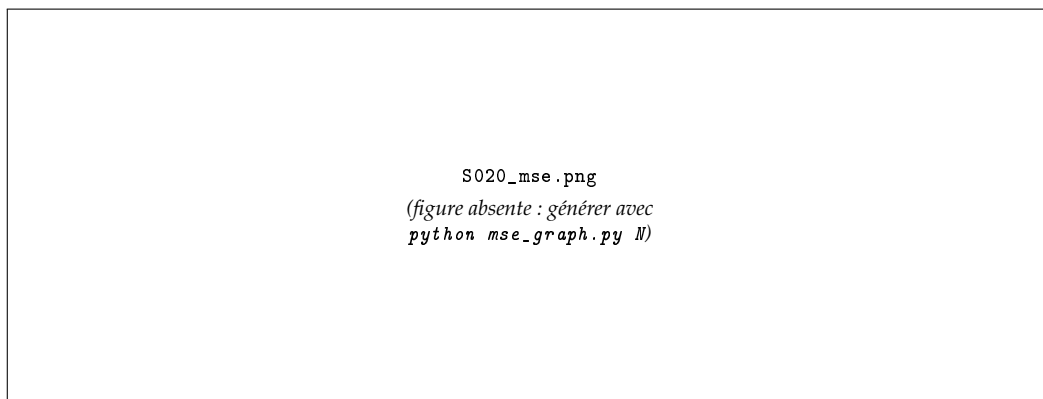


FIGURE 24 – S020 — Évolution du MSE.

3 Récapitulatif

Sujet	Brut	ICLabel	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn	ART
S001	0.63 ± 0.21	0.64 ± 0.23	0.60 ± 0.11	0.62 ± 0.07	0.40 ± 0.15	0.66 ± 0.14	0.53 ± 0.16	0.64 ± 0.18
S002	0.68 ± 0.18	0.69 ± 0.20	0.67 ± 0.12	0.68 ± 0.14	0.68 ± 0.12	0.57 ± 0.22	0.48 ± 0.10	-
S003	0.56 ± 0.16	0.54 ± 0.16	0.63 ± 0.12	0.46 ± 0.17	0.42 ± 0.21	0.44 ± 0.17	0.51 ± 0.16	-
S004	0.43 ± 0.16	0.44 ± 0.11	0.60 ± 0.19	0.54 ± 0.12	0.54 ± 0.13	0.53 ± 0.21	0.57 ± 0.16	-
S005	0.49 ± 0.14	0.49 ± 0.12	0.37 ± 0.17	0.60 ± 0.10	0.41 ± 0.13	0.41 ± 0.11	0.57 ± 0.10	-
S006	0.50 ± 0.11	0.51 ± 0.15	0.52 ± 0.09	0.47 ± 0.17	0.54 ± 0.19	0.60 ± 0.09	0.52 ± 0.20	-
S007	0.96 ± 0.07	0.98 ± 0.04	0.81 ± 0.10	0.91 ± 0.08	0.56 ± 0.12	0.61 ± 0.20	0.61 ± 0.16	-
S008	0.48 ± 0.15	0.52 ± 0.15	0.42 ± 0.18	0.38 ± 0.15	0.61 ± 0.17	0.47 ± 0.15	0.44 ± 0.18	-
S009	0.38 ± 0.19	0.56 ± 0.17	0.29 ± 0.11	0.37 ± 0.17	0.54 ± 0.15	0.36 ± 0.12	0.38 ± 0.15	-
S010	0.58 ± 0.16	0.60 ± 0.12	0.59 ± 0.16	0.58 ± 0.11	0.39 ± 0.15	0.44 ± 0.10	0.47 ± 0.16	-
S011	0.42 ± 0.14	0.50 ± 0.20	0.44 ± 0.12	0.41 ± 0.16	0.43 ± 0.13	0.56 ± 0.24	0.49 ± 0.17	-
S012	0.53 ± 0.16	0.50 ± 0.17	0.59 ± 0.17	0.50 ± 0.16	0.47 ± 0.07	0.38 ± 0.19	0.38 ± 0.11	-
S013	0.50 ± 0.17	0.51 ± 0.18	0.42 ± 0.14	0.49 ± 0.16	0.37 ± 0.18	0.41 ± 0.18	0.61 ± 0.11	-
S014	0.47 ± 0.12	0.54 ± 0.13	0.38 ± 0.11	0.53 ± 0.13	0.51 ± 0.19	0.46 ± 0.24	0.50 ± 0.18	-
S015	0.66 ± 0.12	0.69 ± 0.16	0.63 ± 0.14	0.44 ± 0.19	0.56 ± 0.12	0.49 ± 0.16	0.53 ± 0.12	-
S016	0.47 ± 0.15	0.66 ± 0.15	0.60 ± 0.11	0.58 ± 0.16	0.47 ± 0.07	0.51 ± 0.19	0.56 ± 0.20	-
S017	0.40 ± 0.18	0.34 ± 0.16	0.52 ± 0.15	0.36 ± 0.16	0.57 ± 0.14	0.54 ± 0.14	0.48 ± 0.14	-
S018	0.39 ± 0.13	0.36 ± 0.16	0.49 ± 0.11	0.51 ± 0.17	0.54 ± 0.17	0.54 ± 0.12	0.48 ± 0.17	-
S019	0.60 ± 0.07	0.68 ± 0.08	0.62 ± 0.07	0.68 ± 0.12	0.47 ± 0.16	0.54 ± 0.12	0.54 ± 0.14	-
S020	0.62 ± 0.16	0.66 ± 0.18	0.39 ± 0.15	0.61 ± 0.11	0.57 ± 0.15	0.42 ± 0.18	0.52 ± 0.15	-
Moyenne	0.54 ± 0.13	0.57 ± 0.14	0.53 ± 0.12	0.54 ± 0.13	0.50 ± 0.08	0.50 ± 0.08	0.51 ± 0.06	0.64 ± 0.00

TABLE 41 – Récapitulatif — accuracy CSP+LDA, par sujet et par méthode (« - » = non calculé).

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn	ART
S001	6.16e-10	5.89e-10	5.00e-10	4.96e-10	5.84e-10	6.05e-10
S002	1.47e-10	1.38e-10	6.38e-11	5.95e-11	8.69e-11	-
S003	6.01e-10	5.57e-10	9.92e-10	1.15e-09	1.49e-09	-
S004	5.67e-10	5.92e-10	6.60e-10	7.55e-10	8.32e-10	-
S005	2.19e-10	2.13e-10	2.09e-10	2.27e-10	2.69e-10	-
S006	1.22e-10	1.19e-10	1.13e-10	1.20e-10	1.46e-10	-
S007	2.42e-10	2.25e-10	1.26e-10	1.56e-10	2.59e-10	-
S008	1.97e-10	1.89e-10	1.83e-10	2.09e-10	2.64e-10	-
S009	6.62e-10	6.27e-10	8.10e-10	8.24e-10	1.14e-09	-
S010	6.56e-10	6.42e-10	5.68e-10	6.03e-10	7.54e-10	-
S011	1.33e-10	1.32e-10	4.01e-11	4.38e-11	6.30e-11	-
S012	2.17e-10	2.12e-10	4.02e-10	4.81e-10	6.63e-10	-
S013	7.66e-10	7.45e-10	7.60e-10	8.33e-10	1.06e-09	-
S014	2.76e-10	2.67e-10	1.11e-10	1.19e-10	1.70e-10	-
S015	8.10e-10	7.64e-10	2.36e-10	2.63e-10	4.22e-10	-
S016	1.50e-10	1.31e-10	2.56e-10	2.88e-10	3.43e-10	-
S017	1.18e-09	1.10e-09	1.44e-09	1.49e-09	1.91e-09	-
S018	3.28e-11	3.02e-11	6.96e-11	7.58e-11	9.93e-11	-
S019	4.77e-10	4.67e-10	3.57e-10	3.69e-10	4.55e-10	-
S020	2.83e-11	2.65e-11	4.86e-11	5.70e-11	7.01e-11	-
Moyenne	4.05e-10	3.88e-10	3.97e-10	4.31e-10	5.54e-10	6.05e-10

TABLE 42 – Récapitulatif — MSE par rapport au signal nettoyé par ICLLabel, par sujet et par méthode (« - » = non calculé).

TABLE 43 – Récapitulatif — MSE par rapport au signal nettoyé par ICLabel, les 109 sujets, toutes méthodes sauf ART (« - » = non calculé).

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn
S001	5.00e-10	4.96e-10	2.95e-10	2.56e-10	3.78e-10
S002	6.38e-11	5.95e-11	5.10e-11	4.46e-11	9.13e-11
S003	9.92e-10	1.15e-09	4.63e-10	3.57e-10	5.61e-10
S004	6.60e-10	7.55e-10	5.56e-10	6.29e-10	6.89e-10
S005	2.09e-10	2.27e-10	1.47e-10	1.60e-10	2.15e-10
S006	1.13e-10	1.20e-10	6.48e-11	6.94e-11	9.79e-11
S007	1.26e-10	1.56e-10	6.72e-11	6.20e-11	1.75e-10
S008	1.83e-10	2.09e-10	9.15e-11	1.03e-10	1.68e-10
S009	8.10e-10	8.24e-10	3.90e-10	3.92e-10	6.35e-10
S010	5.68e-10	6.03e-10	3.49e-10	3.51e-10	5.05e-10
S011	4.01e-11	4.38e-11	3.29e-11	4.53e-11	9.04e-11
S012	4.02e-10	4.81e-10	1.49e-10	1.20e-10	2.17e-10
S013	7.60e-10	8.33e-10	3.99e-10	4.29e-10	6.49e-10
S014	1.11e-10	1.19e-10	9.71e-11	9.61e-11	1.76e-10
S015	2.36e-10	2.63e-10	2.14e-10	2.57e-10	5.20e-10
S016	2.56e-10	2.88e-10	1.18e-10	9.30e-11	1.29e-10
S017	1.44e-09	1.49e-09	7.71e-10	7.93e-10	1.14e-09
S018	6.96e-11	7.58e-11	2.51e-11	1.83e-11	3.23e-11
S019	3.57e-10	3.69e-10	2.50e-10	2.79e-10	4.06e-10
S020	4.86e-11	5.70e-11	2.50e-11	2.35e-11	3.01e-11
S021	1.85e-10	2.14e-10	8.35e-11	7.15e-11	1.18e-10
S022	1.03e-09	1.30e-09	4.16e-10	3.29e-10	7.38e-10
S023	6.25e-10	7.03e-10	4.02e-10	4.24e-10	8.03e-10
S024	1.54e-10	1.50e-10	1.34e-10	1.70e-10	2.05e-10
S025	3.61e-11	3.88e-11	2.42e-11	2.30e-11	3.98e-11
S026	7.59e-11	8.30e-11	3.13e-11	2.43e-11	2.69e-11
S027	2.87e-10	3.48e-10	2.24e-10	2.52e-10	4.50e-10
S028	5.63e-10	6.90e-10	3.74e-10	3.93e-10	8.44e-10
S029	3.18e-11	3.24e-11	2.32e-11	2.49e-11	6.07e-11
S030	1.43e-11	1.46e-11	2.23e-11	2.64e-11	5.05e-11
S031	2.17e-10	2.24e-10	1.44e-10	1.42e-10	2.95e-10
S032	3.89e-10	4.45e-10	4.13e-10	5.32e-10	8.19e-10
S033	1.13e-10	1.56e-10	6.23e-11	5.87e-11	1.40e-10
S034	2.21e-11	2.40e-11	2.11e-11	2.46e-11	4.83e-11
S035	5.72e-11	6.70e-11	3.03e-11	2.81e-11	7.66e-11
S036	8.32e-10	9.74e-10	4.60e-10	4.21e-10	6.57e-10
S037	1.60e-11	1.60e-11	1.51e-11	1.70e-11	2.51e-11
S038	1.13e-10	1.22e-10	1.10e-10	1.09e-10	1.95e-10
S039	5.86e-10	6.46e-10	3.77e-10	3.80e-10	7.54e-10
S040	2.99e-10	3.33e-10	1.98e-10	2.28e-10	2.99e-10
S041	2.52e-11	3.03e-11	1.48e-11	1.57e-11	3.39e-11
S042	2.07e-11	2.26e-11	1.13e-11	1.01e-11	3.55e-11
S043	7.51e-10	8.58e-10	4.12e-10	4.32e-10	6.02e-10
S044	1.04e-09	1.25e-09	5.38e-10	4.46e-10	9.83e-10
S045	8.22e-10	8.44e-10	4.11e-10	3.72e-10	5.89e-10
S046	3.71e-10	3.98e-10	2.36e-10	2.10e-10	3.60e-10
S047	3.52e-11	4.11e-11	2.09e-11	1.93e-11	3.83e-11
S048	5.82e-10	5.83e-10	4.45e-10	4.31e-10	1.05e-09
S049	4.16e-10	4.64e-10	2.95e-10	3.22e-10	6.37e-10
S050	1.39e-10	1.46e-10	6.60e-11	5.99e-11	8.34e-11
S051	4.15e-11	5.16e-11	1.20e-11	1.04e-11	1.88e-11
S052	3.60e-10	3.79e-10	3.06e-10	3.13e-10	5.96e-10
S053	8.15e-10	9.58e-10	4.10e-10	4.47e-10	7.99e-10
S054	7.21e-10	8.95e-10	3.25e-10	2.85e-10	7.11e-10
S055	5.20e-11	6.78e-11	2.19e-11	2.44e-11	4.91e-11
S056	1.26e-09	1.31e-09	5.40e-10	5.31e-10	8.91e-10
S057	4.37e-10	4.41e-10	2.05e-10	1.87e-10	2.63e-10
S058	2.93e-10	2.97e-10	1.30e-10	1.20e-10	1.52e-10
S059	7.79e-10	8.28e-10	4.73e-10	4.47e-10	4.79e-10
S060	4.72e-10	5.51e-10	2.85e-10	2.66e-10	6.03e-10
S061	9.58e-10	1.07e-09	5.04e-10	5.63e-10	1.17e-09
S062	1.60e-10	2.21e-10	6.32e-11	5.76e-11	1.51e-10
S063	2.16e-10	2.23e-10	1.01e-10	9.38e-11	1.25e-10
S064	5.36e-11	6.26e-11	2.38e-11	2.21e-11	4.27e-11
S065	4.11e-10	4.39e-10	2.59e-10	2.64e-10	3.67e-10
S066	1.26e-10	1.57e-10	7.32e-11	7.11e-11	1.92e-10
S067	3.07e-11	3.24e-11	2.87e-11	3.28e-11	4.25e-11
S068	6.22e-10	6.68e-10	3.34e-10	3.22e-10	4.49e-10
S069	3.47e-10	3.77e-10	5.68e-10	1.34e-09	1.70e-09
S070	5.14e-10	5.56e-10	3.37e-10	3.23e-10	5.29e-10
S071	3.94e-10	4.04e-10	1.96e-10	1.83e-10	2.53e-10
S072	3.06e-11	3.72e-11	1.50e-11	1.61e-11	2.63e-11
S073	5.71e-11	6.33e-11	2.87e-11	2.72e-11	4.03e-11
S074	2.27e-11	2.09e-11	1.76e-11	1.62e-11	3.73e-11
S075	7.90e-10	9.23e-10	5.37e-10	6.19e-10	1.34e-09
S076	3.66e-11	3.77e-11	1.99e-11	2.16e-11	3.41e-11
S077	9.79e-10	1.15e-09	4.73e-10	4.46e-10	7.45e-10
S078	8.97e-11	1.18e-10	6.83e-11	7.25e-11	1.62e-10
S079	3.15e-10	3.39e-10	4.38e-10	6.60e-10	9.11e-10
S080	1.86e-10	2.26e-10	1.40e-10	1.64e-10	2.98e-10
S081	9.06e-11	1.03e-10	1.01e-10	1.02e-10	1.86e-10
S082	2.37e-10	2.43e-10	1.38e-10	1.32e-10	1.97e-10
S083	3.77e-10	4.04e-10	3.05e-10	3.38e-10	6.25e-10
S084	3.07e-10	3.41e-10	2.96e-10	3.21e-10	4.60e-10
S085	1.37e-10	1.71e-10	1.07e-10	1.23e-10	2.03e-10
S086	1.07e-09	1.35e-09	7.44e-10	8.53e-10	1.16e-09
S087	5.93e-10	5.99e-10	3.01e-10	2.69e-10	3.85e-10

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn
S088	4.51e-10	5.68e-10	6.68e-10	1.62e-09	2.21e-09
S089	1.31e-11	1.71e-11	6.88e-12	6.18e-12	1.62e-11
S090	9.97e-10	1.13e-09	3.75e-10	3.23e-10	4.83e-10
S091	3.16e-09	3.65e-09	1.51e-09	1.27e-09	1.26e-09
S092	5.00e-10	5.12e-10	3.10e-10	3.06e-10	4.89e-10
S093	1.53e-10	1.76e-10	9.18e-11	1.04e-10	1.32e-10
S094	4.80e-10	5.98e-10	3.44e-10	3.43e-10	7.11e-10
S095	3.42e-10	3.53e-10	7.36e-10	1.62e-09	2.31e-09
S096	1.41e-09	1.67e-09	7.30e-10	7.70e-10	1.13e-09
S097	8.51e-10	1.05e-09	3.88e-10	3.07e-10	5.45e-10
S098	1.49e-11	1.26e-11	1.69e-11	1.54e-11	3.76e-11
S099	1.22e-09	1.26e-09	6.17e-10	6.31e-10	8.01e-10
S100	6.38e-10	7.11e-10	3.11e-10	3.10e-10	4.97e-10
S101	4.21e-10	4.26e-10	2.89e-10	2.88e-10	4.02e-10
S102	3.91e-11	4.23e-11	2.06e-11	1.85e-11	3.15e-11
S103	1.10e-09	1.09e-09	6.56e-10	6.00e-10	7.68e-10
S104	1.38e-10	1.96e-10	8.04e-11	8.56e-11	2.23e-10
S105	2.61e-10	3.14e-10	1.11e-10	1.00e-10	1.90e-10
S106	3.22e-10	3.67e-10	1.88e-10	1.98e-10	4.34e-10
S107	5.30e-10	5.21e-10	2.93e-10	3.02e-10	4.30e-10
S108	8.75e-10	1.02e-09	3.49e-10	4.02e-10	5.00e-10
S109	1.28e-09	1.44e-09	1.26e-09	1.40e-09	1.60e-09
Moyenne	4.35e-10	4.87e-10	2.65e-10	2.91e-10	4.55e-10

TABLE 44 – Récapitulatif — RMSE, RMS et RMS de référence ICLABEL (en μV), 20 sujets (3 lignes par sujet), par méthode — comparable à l’ordre de grandeur des signaux (« - » = non calculé).

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn
S001 RMSE	24.8	24.3	22.3	22.3	24.2
S001 RMS	16.0	12.5	33.4	33.8	33.9
S001 RMS_ICLABEL	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
S002 RMSE	12.1	11.8	8.0	7.7	9.3
S002 RMS	9.2	7.8	14.6	15.4	15.4
S002 RMS_ICLABEL	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
S003 RMSE	24.5	23.6	31.5	33.9	38.6
S003 RMS	17.5	14.5	38.6	40.9	43.8
S003 RMS_ICLABEL	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
S004 RMSE	23.8	24.3	25.7	27.5	28.8
S004 RMS	8.7	7.3	18.1	18.1	20.3
S004 RMS_ICLABEL	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
S005 RMSE	14.8	14.6	14.5	15.1	16.4
S005 RMS	8.5	7.0	15.7	16.0	16.6
S005 RMS_ICLABEL	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
S006 RMSE	11.0	10.9	10.6	10.9	12.1
S006 RMS	6.8	6.2	13.6	14.0	14.7
S006 RMS_ICLABEL	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
S007 RMSE	15.6	15.0	11.2	12.5	16.1
S007 RMS	15.7	13.5	22.3	23.4	24.5
S007 RMS_ICLABEL	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
S008 RMSE	14.0	13.8	13.5	14.5	16.3
S008 RMS	9.5	7.8	19.3	20.3	21.0
S008 RMS_ICLABEL	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
S009 RMSE	25.7	25.0	28.5	28.7	33.7
S009 RMS	17.8	16.0	34.8	35.3	38.9
S009 RMS_ICLABEL	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
S010 RMSE	25.6	25.3	23.8	24.6	27.5
S010 RMS	16.4	12.7	32.5	33.5	34.8
S010 RMS_ICLABEL	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
S011 RMSE	11.5	11.5	6.3	6.6	7.9
S011 RMS	6.3	5.3	13.8	14.2	14.3
S011 RMS_ICLABEL	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
S012 RMSE	14.7	14.6	20.1	21.9	25.8
S012 RMS	8.4	7.0	25.0	26.6	29.5
S012 RMS_ICLABEL	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
S013 RMSE	27.7	27.3	27.6	28.9	32.5
S013 RMS	21.1	18.3	36.0	36.8	39.2
S013 RMS_ICLABEL	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
S014 RMSE	16.6	16.3	10.5	10.9	13.1
S014 RMS	13.8	11.0	20.7	21.6	21.8
S014 RMS_ICLABEL	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
S015 RMSE	28.5	27.6	15.4	16.2	20.5
S015 RMS	20.6	17.1	35.0	36.4	37.4
S015 RMS_ICLABEL	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7
S016 RMSE	12.2	11.5	16.0	17.0	18.5
S016 RMS	10.1	8.1	19.4	20.5	21.4
S016 RMS_ICLABEL	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
S017 RMSE	34.4	33.2	38.0	38.7	43.7
S017 RMS	19.6	17.7	43.0	44.2	47.7
S017 RMS_ICLABEL	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9
S018 RMSE	5.7	5.5	8.3	8.7	10.0
S018 RMS	3.8	3.1	9.9	10.3	11.2
S018 RMS_ICLABEL	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
S019 RMSE	21.8	21.6	18.9	19.2	21.3
S019 RMS	14.1	12.5	26.8	27.4	28.3
S019 RMS_ICLABEL	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
S020 RMSE	5.3	5.1	7.0	7.6	8.4
S020 RMS	3.6	2.9	8.1	8.6	9.1
S020 RMS_ICLABEL	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Moyenne RMSE	18.5	18.1	17.9	18.7	21.2
Moyenne RMS	12.4	10.4	24.0	24.9	26.2
Moyenne RMS_ICLABEL	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6

L’ordre de grandeur des signaux nettoyés par ICLABEL est de 20.6 μV (RMS moyen sur les 20 sujets).

TABLE 45 – Récapitulatif — MAE, RMS et RMS de référence ICLABEL (en μV), 20 sujets (3 lignes par sujet), par méthode — comparable à l’ordre de grandeur des signaux (« - » = non calculé).

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn
S001 MAE	19.1	18.6	16.9	16.8	18.0
S001 RMS	16.0	12.5	33.4	33.8	33.9
S001 RMS_ICLABEL	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
S002 MAE	9.3	9.0	5.9	5.6	6.8
S002 RMS	9.2	7.8	14.6	15.4	15.4
S002 RMS_ICLABEL	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
S003 MAE	19.2	18.4	22.7	23.7	26.4
S003 RMS	17.5	14.5	38.6	40.9	43.8
S003 RMS_ICLABEL	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
S004 MAE	10.9	10.8	12.0	12.4	14.4
S004 RMS	8.7	7.3	18.1	18.1	20.3
S004 RMS_ICLABEL	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
S005 MAE	11.0	10.9	9.9	10.2	11.2
S005 RMS	8.5	7.0	15.7	16.0	16.6
S005 RMS_ICLABEL	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
S006 MAE	8.4	8.3	7.9	7.9	8.6
S006 RMS	6.8	6.2	13.6	14.0	14.7
S006 RMS_ICLABEL	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
S007 MAE	11.9	11.4	7.9	8.4	10.9
S007 RMS	15.7	13.5	22.3	23.4	24.5
S007 RMS_ICLABEL	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
S008 MAE	10.9	10.6	8.9	9.2	10.2
S008 RMS	9.5	7.8	19.3	20.3	21.0
S008 RMS_ICLABEL	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
S009 MAE	20.0	19.5	20.4	20.1	23.4
S009 RMS	17.8	16.0	34.8	35.3	38.9
S009 RMS_ICLABEL	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
S010 MAE	19.6	19.4	17.5	17.8	19.4
S010 RMS	16.4	12.7	32.5	33.5	34.8
S010 RMS_ICLABEL	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
S011 MAE	8.9	8.9	4.5	4.6	5.5
S011 RMS	6.3	5.3	13.8	14.2	14.3
S011 RMS_ICLABEL	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
S012 MAE	11.4	11.2	13.3	14.2	16.4
S012 RMS	8.4	7.0	25.0	26.6	29.5
S012 RMS_ICLABEL	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
S013 MAE	20.9	20.5	19.7	20.5	22.7
S013 RMS	21.1	18.3	36.0	36.8	39.2
S013 RMS_ICLABEL	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
S014 MAE	12.7	12.4	7.9	8.0	9.5
S014 RMS	13.8	11.0	20.7	21.6	21.8
S014 RMS_ICLABEL	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
S015 MAE	21.9	21.2	10.9	10.9	13.6
S015 RMS	20.6	17.1	35.0	36.4	37.4
S015 RMS_ICLABEL	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7
S016 MAE	9.4	8.8	11.0	11.3	12.1
S016 RMS	10.1	8.1	19.4	20.5	21.4
S016 RMS_ICLABEL	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
S017 MAE	25.3	24.4	25.0	25.0	28.0
S017 RMS	19.6	17.7	43.0	44.2	47.7
S017 RMS_ICLABEL	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9
S018 MAE	4.4	4.2	5.8	6.0	6.6
S018 RMS	3.8	3.1	9.9	10.3	11.2
S018 RMS_ICLABEL	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
S019 MAE	16.8	16.6	13.0	13.0	14.4
S019 RMS	14.1	12.5	26.8	27.4	28.3
S019 RMS_ICLABEL	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
S020 MAE	4.1	4.0	4.8	5.0	5.5
S020 RMS	3.6	2.9	8.1	8.6	9.1
S020 RMS_ICLABEL	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Moyenne MAE	13.8	13.5	12.3	12.5	14.2
Moyenne RMS	12.4	10.4	24.0	24.9	26.2
Moyenne RMS_ICLABEL	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6

TABLE 46 – Récapitulatif — rapport MAE/RMSE, 20 sujets, par méthode (« - » = non calculé). Plus proche de 1 = erreurs homogènes ; plus proche de 0 = erreurs hétérogènes avec pics.

Sujet	DuoCL	GCTNet	ICUNet	ICUNet++	ICUNet_attn	Moyenne
S001	0.768	0.766	0.756	0.752	0.746	0.758
S002	0.768	0.768	0.736	0.731	0.727	0.746
S003	0.781	0.779	0.721	0.698	0.685	0.733
S004	0.457	0.445	0.468	0.452	0.500	0.465
S005	0.746	0.748	0.688	0.679	0.684	0.709
S006	0.764	0.761	0.740	0.726	0.717	0.742
S007	0.762	0.759	0.708	0.671	0.675	0.715
S008	0.774	0.770	0.661	0.636	0.629	0.694
S009	0.778	0.778	0.716	0.700	0.695	0.733
S010	0.767	0.765	0.735	0.726	0.708	0.740
S011	0.769	0.771	0.716	0.692	0.690	0.728
S012	0.770	0.771	0.665	0.648	0.637	0.698
S013	0.755	0.750	0.716	0.711	0.697	0.726
S014	0.764	0.760	0.750	0.738	0.727	0.748
S015	0.769	0.768	0.710	0.675	0.663	0.717
S016	0.769	0.767	0.686	0.666	0.654	0.708
S017	0.735	0.736	0.658	0.648	0.642	0.684
S018	0.773	0.772	0.700	0.687	0.666	0.720
S019	0.770	0.768	0.686	0.676	0.675	0.715
S020	0.774	0.771	0.686	0.666	0.651	0.710
Moyenne	0.751	0.749	0.695	0.679	0.673	0.709